

Zadatak 2 za KT2: Napredno uređivanje slajdova

1. Undo/Redo funkcionalnost

- Implementirati podršku za Undo i Redo operacije za elemente slajda. Ove operacije treba da se odnose na:
 - Dodavanje, brisanje i pomeranje elemenata na slajdu.
 - Pomeranje više selektovanih elemenata.
 - Svaka modifikacija elemenata (rotacija, resize) i copy/paste treba da budu mogući za vraćanje.
- Zoom i selektovanje **ne treba** da imaju mehanizam vraćanja na prethodno stanje.

2. Čuvanje i učitavanje projekata u JSON formatu

- Realizovati serijalizaciju i deserijalizaciju projekata u JSON formatu koristeći biblioteku po izboru (preporučujemo **JACKSON**).
- Implementirati posebnu komponentu za serijalizaciju i deserijalizaciju (naziv: **Serializer**).
- Implementirati sledeće akcije:
 - **Save**: Sačuvati projekat na trenutnu putanju (ako postoji). Ako ne postoji putanja, omogućiti korisniku da izabere putanju putem **JFileChooser**.
 - **Save as**: Omogućiti korisniku da izabere novu lokaciju za čuvanje.
 - **Open project**: Otvoriti projekat sa izabrane lokacije.
- Prilikom serijalizacije, sačuvati samo **elemente modela** (npr. iz **GraffRepository**), a ne elemente koji pripadaju **view-u** (npr. **SlideView**, **PresentationView**, **ProjectView...**).
- Onemogućiti ponovnu serijalizaciju ako projekat nije promenjen.

3. Kreiranje i učitavanje šablona za Projekat

- Implementirati opciju da korisnik može da sačuva **Projekat kao šablon**. Šablon je već kreirani projekat koji korisnik može učitati i izmeniti.
- Šabloni treba da se čuvaju u posebnom folderu (npr. resources) kao **JSON fajlovi**.
- Kada korisnik kreira projekat ili otvori prazan, treba da mu omogućite da učitava šablon iz **Galerije Šablona** putem **JFileChooser** ili dijaloga za izbor. **JFileChooser** se otvara na mestu gde ste odredili da se šabloni čuvaju.
- Prilikom učitavanja, elementi šablona treba da se učitaju u izabrani projekat, a korisnik može da nastavi sa izmenama istog.

4. Učitvanje slika sa diska i upravljanje njihovim prikazom

- Omogućiti korisniku odabir i učitavanje jedne ili više slika sa lokalnog diska
- Implementirati dugme "Dodaj Sliku" ("Učitaj Sliku") koji otvara dijalog za odabir fajlova.
- Nakon odabira, slika se mora učitati i prikazati kao umanjeni prikaz u listi učitanih slika.
- Implementirati vertikalni scrollbar na komponenti koja prikazuje listu umanjenih slika, kako bi se sve učitane slike mogle videti i bile dostupne za korišćenje, bez obzira na broj.
- Lista mora biti fiksne širine i visine (ili visine koja je ograničena dostupnim prostorom) i aktivirati scrollbar čim sadržaj premaši te dimenzije.